

Manual: Segurança da Informação

Princípios CID, Criptografia Simétrica e Assimétrica, Assinatura e Envelopamento Digital, Malwares (Virus, Worm, Ransomware), Firewalls, IDS/IPS e Normas ISO 27001/27002

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Princípios Básicos da Segurança da Informação

A Segurança da Informação visa proteger a informação contra ameaças para garantir a continuidade dos negócios e mitigar riscos. Baseia-se em três princípios clássicos fundamentais (Mnemônico: C.I.D.):

- **Confidencialidade:**
Garantia de que a informação seja acessível exclusivamente por pessoas autorizadas. Evita vazamentos e acessos indevidos.
- **Integridade:**
Garantia de que a informação não seja alterada de forma não autorizada ou acidental ao longo do seu ciclo de vida. Assegura a precisão e completitude dos dados.
- **Disponibilidade:**
Garantia de que os usuários autorizados tenham acesso a informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Princípios Estendidos
- **Autenticidade:**
Garantia de que a informação é legítima e procede da fonte anunciada (identificação correta do remetente).
- **Não-repúdio (ou Irretratabilidade):**
Impossibilidade de o emissor ou receptor negar a autoria de uma ação ou transação realizada. NÃO-REPÚDIO EM CONCURSOS Para que ocorra o Não-repúdio, é obrigatória a combinação prévia dos princípios de Autenticidade (saber quem fez) e Integridade (garantir que não foi modificado). Sem eles, a autoria pode ser contestada legalmente.

2. Criptografia Simétrica e Assimétrica

A criptografia é a ciência de cifrar (esconder) mensagens legíveis em formatos ilegíveis (texto cifrado) utilizando chaves matemáticas, garantindo a Confidencialidade da informação. Criptografia Simétrica (Chave Única) Utiliza uma mesma chave secreta compartilhada para cifrar (bloquear) e decifrar (desbloquear) a mensagem:

- **Vantagens e Desvantagens:**

Muito rápida e ótima para grandes volumes de dados. Contudo, possui o problema de distribuição de chaves (como enviar a chave secreta ao destinatário de forma segura antes da mensagem?).

- **Algoritmos Principais:**

AES (Advanced Encryption Standard - atual padrão seguro), DES, 3DES, RC4, Blowfish. Criptografia Assimétrica (Par de Chaves) Utiliza um par de chaves matematicamente relacionadas: uma Chave Pública (divulgada a todos) é uma Chave Privada (mantida em segredo absoluto pelo dono):

- **Funcionamento Básico:**

Tudo o que é cifrado pela chave pública de uma pessoa só pode ser decifrado pela chave privada correspondente daquela mesma pessoa. E vice-versa.

- **Vantagens e Desvantagens:**

Resolve o problema de distribuição de chaves (basta publicar a chave pública). Contudo, é muito mais lenta e exige maior processamento computacional.

- **Algoritmos Principais:**

RSA, ECC (Criptografia de Curvas Elípticas), Diffie-Hellman.

QUEM CIFRA E QUEM DECIFRA?

Para garantir CONFIDENCIALIDADE: o remetente cifra a mensagem usando a Chave Pública do DESTINATÁRIO. Somente o destinatário conseguirá decifrar usando sua própria Chave Privada.

3. Assinatura Digital e Envelopamento

A combinação das chaves assimétricas permite alcançar diferentes objetivos de segurança de forma integrada. Assinatura Digital (Autenticidade e Integridade) Garante a autoria e a integridade de um documento eletrônico. O processo de geração é:

- **1. Cálculo do Hash:**
Aplica-se uma função de resumo (hash - ex: SHA-256) sobre o documento original, gerando uma 'impressão digital' única de tamanho fixo do arquivo.
- **2. Cifragem do Hash:**
O remetente cifra o hash obtido usando a sua própria Chave Privada. Esse hash cifrado é a assinatura digital anexada ao documento.
- **3. Validação pelo Destinatário:**
O destinatário decifra a assinatura digital usando a Chave Pública do REMETENTE (obtendo o hash original) e calcula de forma independente o hash do documento recebido. Se os dois hashes forem idênticos, o documento não sofreu alteração e a autoria é confirmada. Envelopamento Digital (Digital Envelope) Garante a confidencialidade no envio de arquivos grandes com velocidade, unindo o melhor das duas criptografias:
- **Processo:**
Cifra-se o documento grande com uma chave simétrica descartável rápida (chave de sessão). Em seguida, cifra-se essa chave simétrica usando a chave pública assimétrica do destinatário (formando o envelope). O destinatário abre o envelope com sua chave privada para obter a chave simétrica e decifrar o arquivo. CERTIFICADOS DIGITAIS (ICP-BRASIL) O certificado digital é a carteira de identidade eletrônica de um usuário, associando uma pessoa física ou jurídica ao seu par de chaves. É emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada no padrão X.509 sob a infraestrutura da ICP-Brasil.

4. Malwares e Ameaças Digitais

Malware é qualquer software intencionalmente desenvolvido para causar danos, roubar informações ou obter acesso não autorizado a sistemas computacionais. Tipos Principais de Malwares

- **Virus:**
Programa malicioso que se insere e infecta outros programas e arquivos hospedeiros. Exige a execução do programa infectado pelo usuário para se propagar.
- **Worm (Verme):**
Programa autônomo que se propaga de forma automática através da rede de computadores, explorando vulnerabilidades de sistemas. Diferente do vírus, não precisa de um arquivo hospedeiro ou ação do usuário para se espalhar, consumindo banda de rede.
- **Cavalo de Troia (Trojan):**
Disfarça-se de um programa útil ou legítimo (ex: um jogo ou utilitário) para enganar o usuário e executar funções ocultas e danosas na retaguarda.
- **Ransomware:**
Criptografa os dados do sistema da vítima e exige o pagamento de um resgate (normalmente em criptomoedas) para fornecer a chave de decifragem.
- **Spyware (Keylogger/Screenlogger):**
Software espião projetado para monitorar atividades. Keylogger captura as teclas digitadas (senhas). Screenlogger captura a tela ao redor dos cliques do mouse.
- **Rootkit:**
Conjunto de ferramentas projetado para ocultar a presença de malwares em baixo nível (sistema operacional), driblando a detecção de antivírus.

ENGENHARIA SOCIAL E PHISHING

A engenharia social manipula psicologicamente pessoas para obter informações confidenciais (senhas). O Phishing é a fraude eletrônica que utiliza e-mails ou sites falsos fingindo ser instituições confiáveis (bancos) para roubar credenciais.

5. Mecanismos de Defesa: Firewalls e IDS/IPS

Pará defender a infraestrutura de rede, utilizam-se dispositivos e softwares que controlam o fluxo de dados e identificam intrusões. Firewalls (Porta de Entrada da Rede) Dispositivo de segurança que monitora e filtra o tráfego de rede de entrada e saída com base em regras de segurança previamente estabelecidas. Tipos principais:

- **Filtro de Pacotes (Stateless):**
Analisa os pacotes isoladamente (IP de origem/destino, porta e protocolo), sem guardar relação de estado das conexões.
- **Inspeção de Estado (Stateful):**
Mantem uma tabela de estado das conexões ativas, validando se o tráfego de retorno pertence a uma sessão de conexão legítima já aberta.
- **WAF (Web Application Firewall):**
Firewall especializado em filtrar e monitorar o tráfego HTTP/HTTPS direcionado a aplicações web, bloqueando ataques como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS). IDS vs. IPS
- **IDS (Intrusion Detection System):**
Sistema de detecção de intrusão. Monitora de forma passiva o tráfego de rede, identifica anomalias ou assinaturas de ataques e gera alertas para os administradores de rede. Não bloqueia o ataque de forma ativa.
- **IPS (Intrusion Prevention System):**
Sistema de prevenção de intrusão. Atua de forma ativa, posicionado diretamente no fluxo de dados (in-line). Ao detectar um ataque, bloqueia o tráfego malicioso imediatamente.

DETECÇÃO POR ASSINATURA VS ANOMALIA

1) *Detecção por Assinatura: compara o tráfego com uma lista de ataques conhecidos (eficiente, mas não detecta ataques de dia zero - zero-day).* 2) *Detecção por Anomalia: estabelece um perfil de comportamento normal da rede e gera alertas para qualquer desvio desse padrão (detecta novos ataques, mas gera muitos falsos positivos).*

6. Cópias de Segurança: Metodos de Backup

A realização de backups garante a Disponibilidade e a recuperação de dados em caso de sinistros, falhas de hardware ou ataques de ransomware. Tipos de Backup e Funcionamento

- **Backup Completo (Full):**

Copia todos os dados selecionados para o dispositivo de armazenamento, resetando o bit de arquivo (archive bit). É o método mais demorado e que consome mais espaço, mas a restauração é a mais rápida (exige apenas 1 arquivo).

- **Backup Incremental:**

Copia apenas os arquivos que foram alterados ou criados desde o ULTIMO backup de qualquer tipo (Full ou Incremental). Reseta o bit de arquivo. É o método de gravação mais rápido e que consome menos espaço. Contudo, a restauração é a mais complexa (exige o ultimo Full e TODOS os incrementais subsequentes na ordem correta).

- **Backup Diferencial:**

Copia apenas os arquivos que foram alterados ou criados desde o ULTIMO backup COMPLETO (Full). Não reseta o bit de arquivo. Ocupa espaço intermediário. A restauração exige apenas o ultimo Full e o último backup diferencial realizado. Regra de Backup 3-2-1 Recomendação clássica de boas práticas de segurança para evitar perda total de dados:

- **3 Cópias de Dados:**

Manter três cópias distintas dos dados (1 cópia de produção ativa e 2 cópias de backup).

- **2 Mídias Diferentes:**

Armazenar os backups em duas tecnologias ou mídias diferentes. Ex: 1 em disco externo e 1 em fita LTO.

- **1 Localização Offsite:**

Manter pelo menos uma cópia de backup fora da organização (offsite ou na nuvem).

O BIT DE ARQUIVO (ARCHIVE BIT)

O bit de arquivo indica se um arquivo foi alterado desde o ultimo backup. O backup Completo e o Incremental limpam (desmarcam) esse bit. O backup Diferencial apenas lê o bit sem altera-lo, fazendo com que a próxima execução diferencial copie novamente os mesmos dados já salvos.

7. Normas de Segurança: ISO 27001 e ISO 27002

As normas da família ISO/IEC 27000 estabelecem padrões internacionais reconhecidos para a Gestão de Segurança da Informação corporativa. ISO/IEC 27001 (Requisitos do SGSI) A norma ISO 27001 especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI).

- **Foco Organizacional:**

É uma norma de certificação. Foca no processo de gestão de riscos de segurança, governança, comprometimento da liderança e conformidade.

- **O Ciclo PDCA:**

Utiliza o ciclo Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar) e Act (Agir) para garantir a melhoria contínua do sistema de gestão de segurança da informação. ISO/IEC 27002 (Código de Prática / Controles) A norma ISO 27002 fornece um guia detalhado de boas práticas de controles de segurança da informação para apoiar a implementação do Anexo A da ISO 27001.

- **Foco Técnico:**

Não é uma norma de certificação corporativa. É um catálogo prático de diretrizes e controles de segurança divididos em categorias (Controles Organizacionais, de Pessoas, Físicos e Tecnológicos).

DIFERENÇA CRUCIAL DE NORMAS

A ISO 27001 diz O QUE deve ser feito para criar o sistema de gestão de segurança (requisitos formais). A ISO 27002 fornece as diretrizes detalhadas de COMO implementar e gerenciar os controles práticos no dia a dia da TI.

8. Políticas de Controle e Segurança de Redes

A implementação prática de segurança da informação envolve políticas de controle de acesso rigorosas e o uso de redes criptografadas. Modelos de Controle de Acesso (Autenticação)

- **MFA (Autenticação Multifator):**
Exige o uso de dois ou mais fatores de autenticação baseados em categorias distintas para validar o login: 1) O que você sabe (senha, PIN); 2) O que você tem (token físico, smartphone, cartão); 3) O que você é (biometria, facial).
- **RBAC (Role-Based Access Control):**
Controle de acesso baseado em papéis ou perfis de usuário. As permissões são atribuídas aos papéis (ex: perfil Auditor, perfil Analista) e os usuários são associados a esses perfis, simplificando a gestão de acessos. Segurança em Redes de Comunicação
- **VPN (Virtual Private Network):**
Cria um túnel criptografado seguro e privado através de uma rede pública (Internet), ligando de forma segura computadores remotos à rede interna da organização.
- **Protocolo SSL/TLS:**
Garante a segurança das comunicações na web (ex: protocolo HTTPS). Utiliza criptografia assimétrica para negociação de chaves e simétrica para transmissão de dados criptografados na sessão.

PRINCÍPIO DO MENOR PRIVILEGIO

Regra básica de segurança da informação: cada usuário ou processo deve ter acesso exclusivamente aos recursos e dados estritamente necessários para a realização de suas funções (RBAC). Evita danos acidentais ou deliberados.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Segurança

Questões de concursos de bancas como FGV e Cebraspe mapeiam armadilhas frequentes sobre Segurança da Informação:

- **1. Chave Privada não assina pará Confidencialidade:**
Cifrar com chave privada do remetente gera Assinatura Digital (garante Autenticidade e não-repúdio). Cifrar com chave pública do destinatário garante Confidencialidade (segredo).
- **2. Não-repúdio exige assinatura digital:**
O não-repúdio só é garantido se houver assinatura digital autenticada com chaves assimétricas. Criptografia simétrica simples não garante não-repúdio (pois a chave é compartilhada).
- **3. Diferença entre Worm e Virus:**
Worms não precisam de arquivos hospedeiros para infectar e propagar; eles se espalham de forma automática explorando redes. Os vírus precisam de hospedeiros executados pelo usuário.
- **4. Trojan não é auto-replicável:**
Diferente de vírus e worms, o Cavalo de Troia (Trojan) não se multiplica ou infecta outros arquivos sozinho; ele depende de ser baixado e executado manualmente pelo usuário enganado.
- **5. Backup Incremental é o mais lento pará restaurar:**
O backup incremental é o mais rápido para gravar, mas o mais demorado e arriscado para restaurar, pois exige a montagem do último completo e de todos os incrementais na ordem exata.
- **6. Backup Diferencial não reseta o bit de arquivo:**
O backup diferencial apenas copia arquivos modificados desde o último Full. Como não reseta o bit, backups diferenciais subsequentes acumulam e duplicam dados já salvos.
- **7. IDS não bloqueia ataques de rede:**
O IDS é passivo, apenas analisa e emite alertas. Quem age ativamente e bloqueia conexões no fluxo (in-line) é o IPS (ou o Firewall).
- **8. WAF atua na Camada de Aplicação:**
Diferente de firewalls de pacotes comuns, o WAF analisa dados de HTTP/HTTPS da camada de aplicação (camada 7 do modelo OSI) para bloquear injeções de SQL Injection.
- **9. Certificação corporativa e da ISO 27001:**
Uma empresa só pode se certificar oficialmente na norma ISO 27001 (requisitos do SGSI). A norma ISO 27002 é apenas um guia de boas práticas complementar.
- **10. Criptografia não impede deletar dados:**
A criptografia garante a Confidencialidade da informação. Ela não protege contra a exclusão acidental ou intencional de arquivos (risco à Disponibilidade), que exige políticas de backup.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os estudos finais nos fluxos de criptografia assimétrica (quem cifra com qual chave), definições de malwares (Vírus vs. Worm vs. Ransomware), diferenças de backup (Incremental vs. Diferencial) e o escopo das normas ISO 27001 e 27002.

Segurança em Ambientes de Nuvem e Gestão de Identidades

Protocolos OAuth 2.0, OpenID Connect, tokens JWT e conformidade com as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001, 27002 e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no setor público.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.